

实验五 时序逻辑电路

一、广告流水灯（第 11 周课内验收）

用触发器、组合函数器件和门电路设计一个广告流水灯，该流水灯由 8 个 LED 组成，工作时始终为 1 暗 7 亮，且这一个暗灯循环右移。

- (1) 写出设计过程，画出设计的逻辑电路图，按图搭接电路
- (2) 将单脉冲加到系统时钟端，静态验证实验电路
- (3) 将 TTL 连续脉冲信号加到系统时钟端，用示波器观察并记录时钟脉冲 CP、触发器的输出端 Q2、Q1、Q0 和 8 个 LED 上的波形。

思路：用 Q2, Q1, Q0 表示现态，Q2*, Q1*, Q0* 表示次态，并用译码器输出。

Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	CP2	CP1	CP0
0	0	0	0	0	1			↑
0	0	1	0	1	0		↑	↑
0	1	0	0	1	1			↑
0	1	1	1	0	0	↑	↑	↑
1	0	0	1	0	1			↑
1	0	1	1	1	0		↑	↑
1	1	0	1	1	1			↑
1	1	1	0	0	0	↑	↑	↑

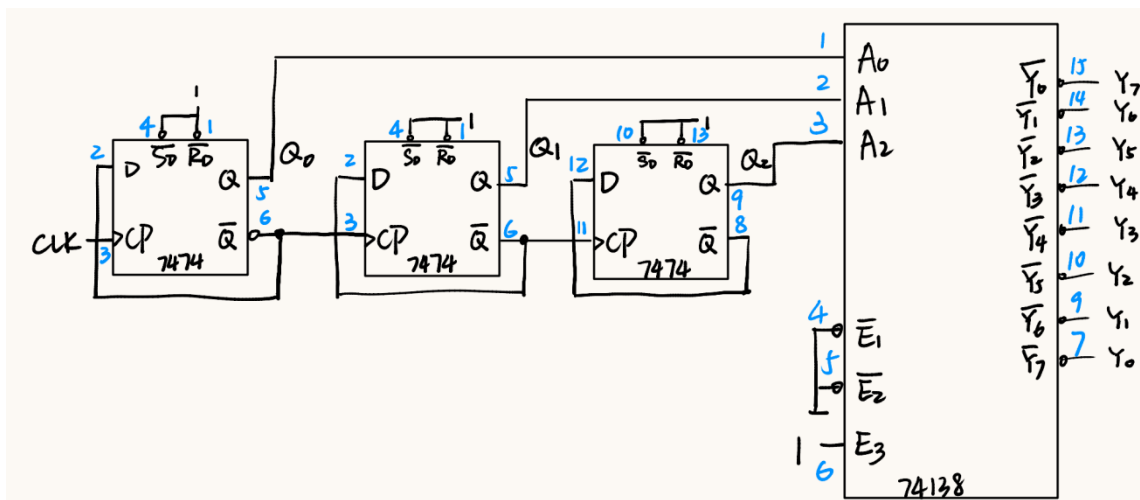
先直接写出逻辑表达式：

$$\begin{aligned}
 Q_2^* &= (\bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0) [CP\uparrow] \\
 &= (\bar{Q}_2 Q_1 Q_0 + Q_2 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1) [CP\uparrow] \\
 Q_1^* &= (\bar{Q}_2 \bar{Q}_1 Q_0 + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 Q_0 + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0) [CP\uparrow] \\
 &= (\bar{Q}_1 Q_0 + Q_1 \bar{Q}_0) [CP\uparrow] = (Q_1 \oplus Q_0) [CP\uparrow] \\
 Q_0^* &= (\bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{Q}_2 Q_1 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_1 \bar{Q}_0) [CP\uparrow] \\
 &= (\bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + Q_2 \bar{Q}_0) [CP\uparrow] \\
 &= (\bar{Q}_0) [CP\uparrow]
 \end{aligned}$$

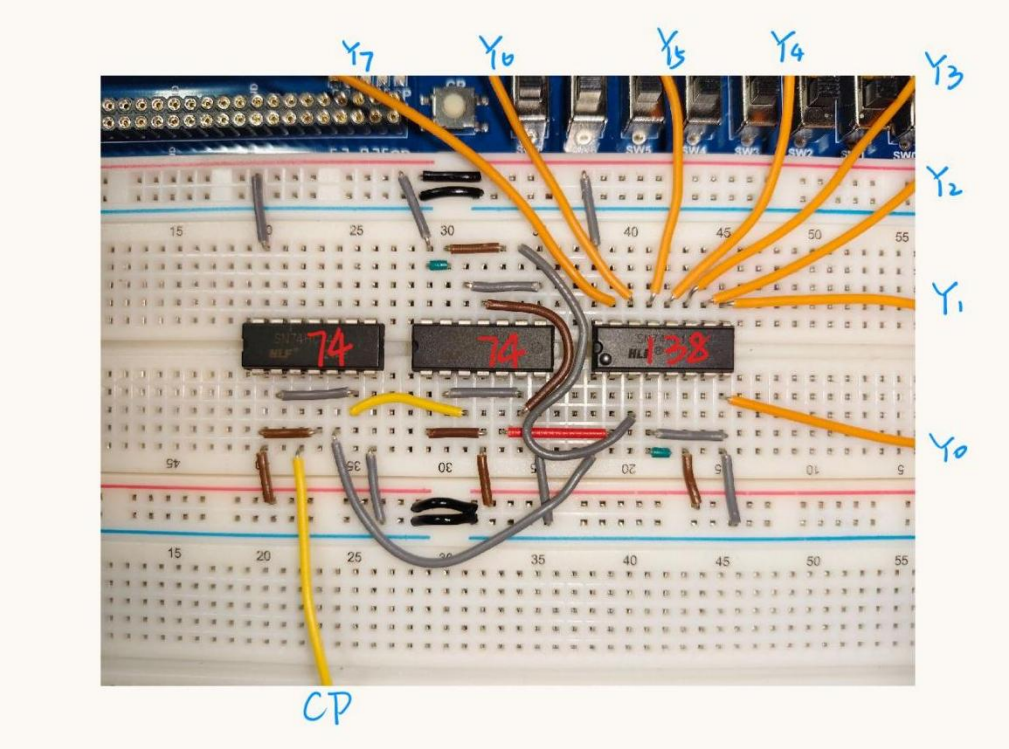
发现结果比较复杂，寻找更简单，更容易实现的表达式，观察真值表发现：

$$\begin{aligned}
 Q_2^* &= \bar{Q}_2 \cdot [Q_1\uparrow] \\
 Q_1^* &= \bar{Q}_1 \cdot [Q_0\uparrow] \\
 Q_0^* &= \bar{Q}_0 \cdot [CP\uparrow]
 \end{aligned}$$

可以画出连接图：



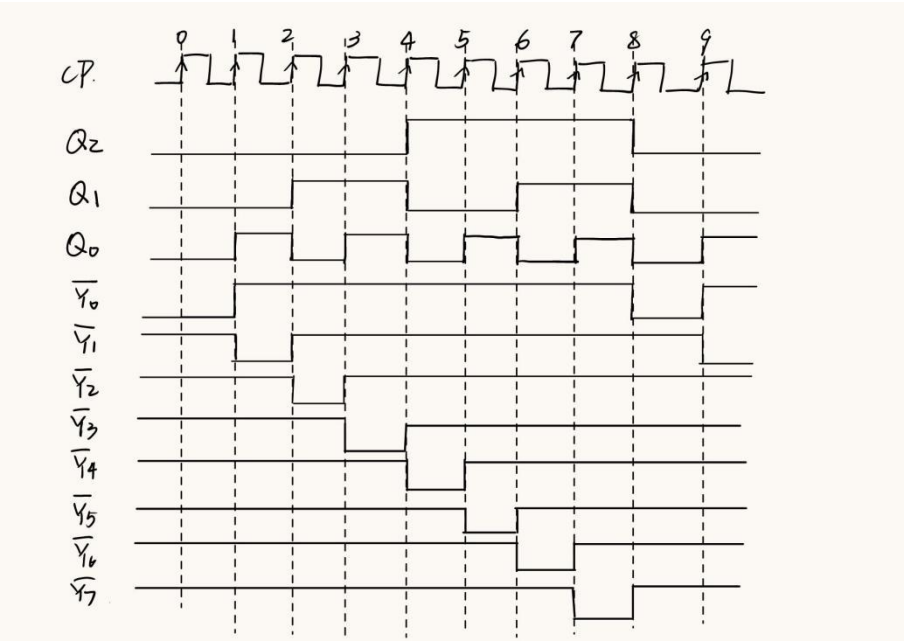
实物连接图：



结果检验

Q2	Q1	Q0	Q2* (测)	Q1* (测)	Q0* (测)
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0

CP，Q2Q1Q0 以及输出波形：



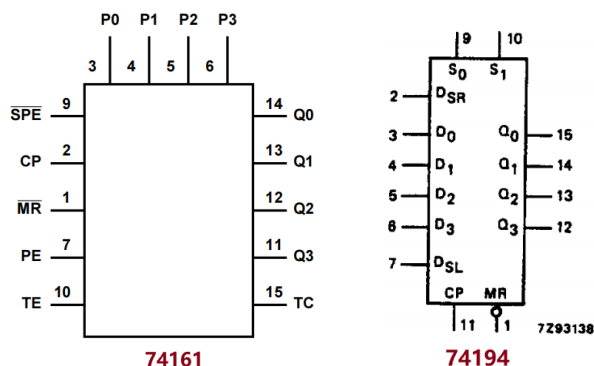
Q2 的波形:



二、序列发生器（第 12 周课内课内验收）

分别用 MSI 计数器和移位寄存器设计一个具有自启动功能的 010110 序列信号发生器

- (1) 写出设计过程，画出电路逻辑图
- (2) 搭接电路，并用单脉冲静态验证实验结果
- (3) 加入 TTL 连续脉冲，用示波器观察观察并记录时钟脉冲 CLK、序列输出端的波形。



设计过程：

①. MSI 计数器：

74161 使用置零法实现模 6 计数器，再使用数据选择器 74151 输出结果 Y

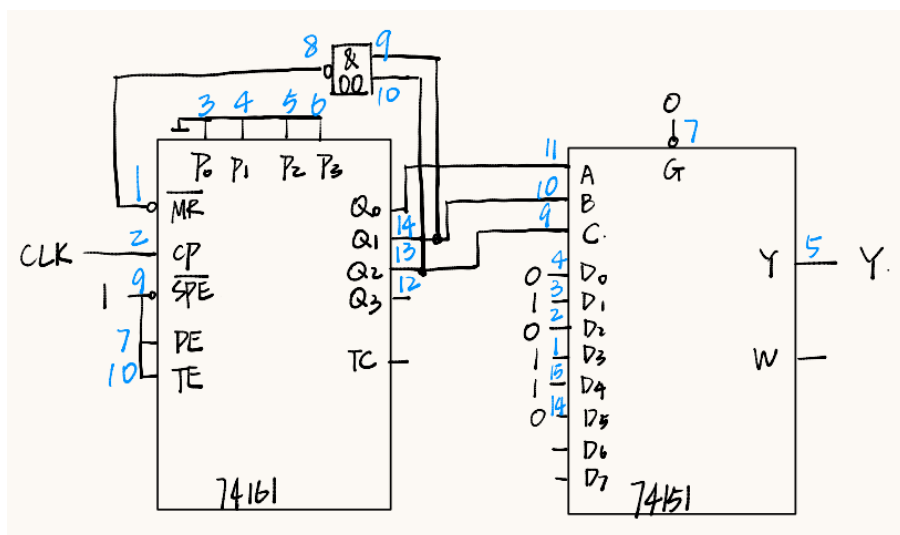
74161 的输出为 Q2, Q1, Q0，最终输出结果为 Y

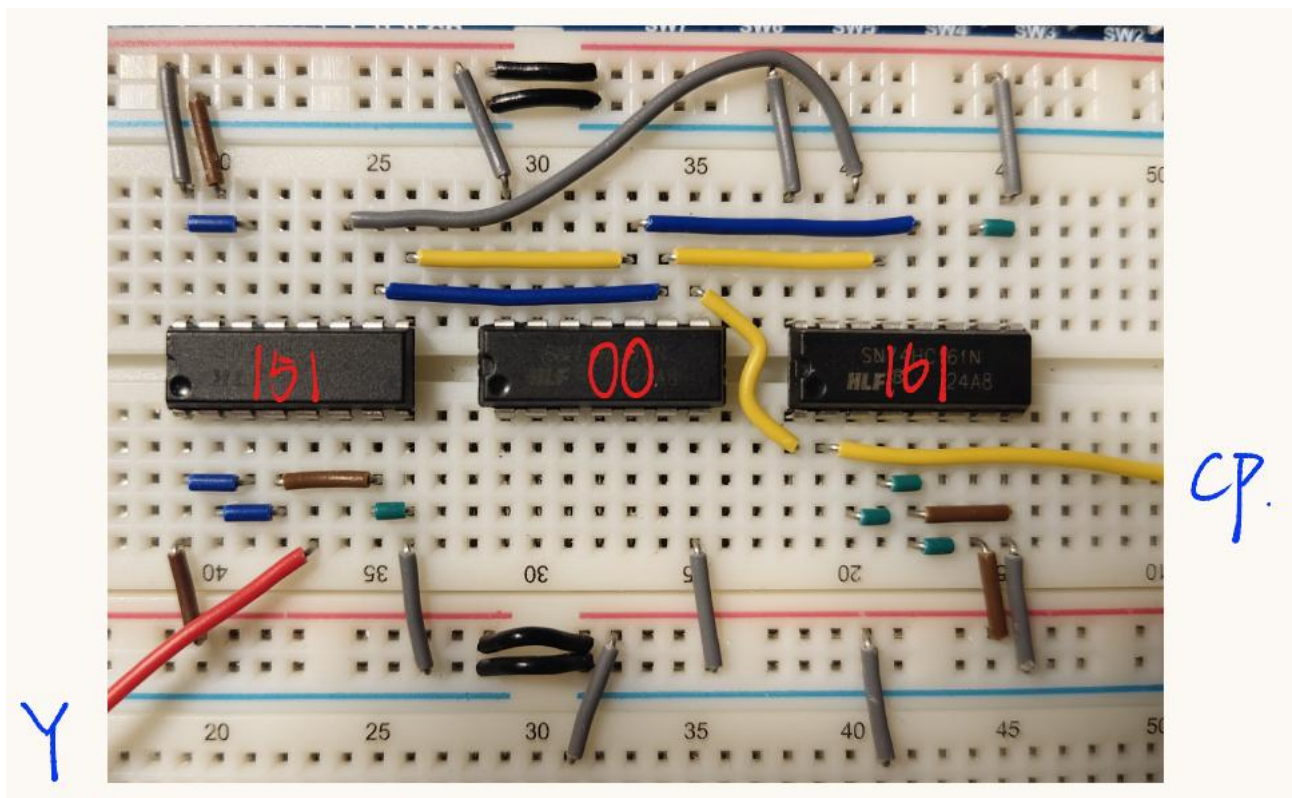
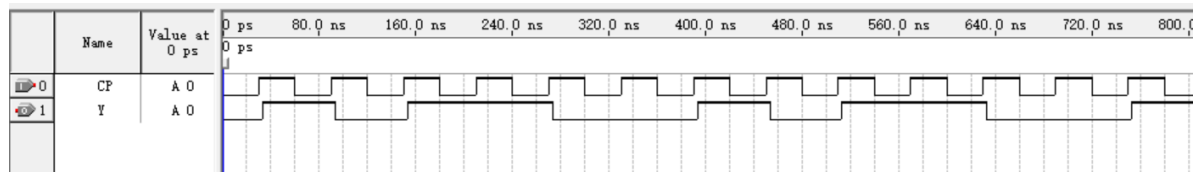
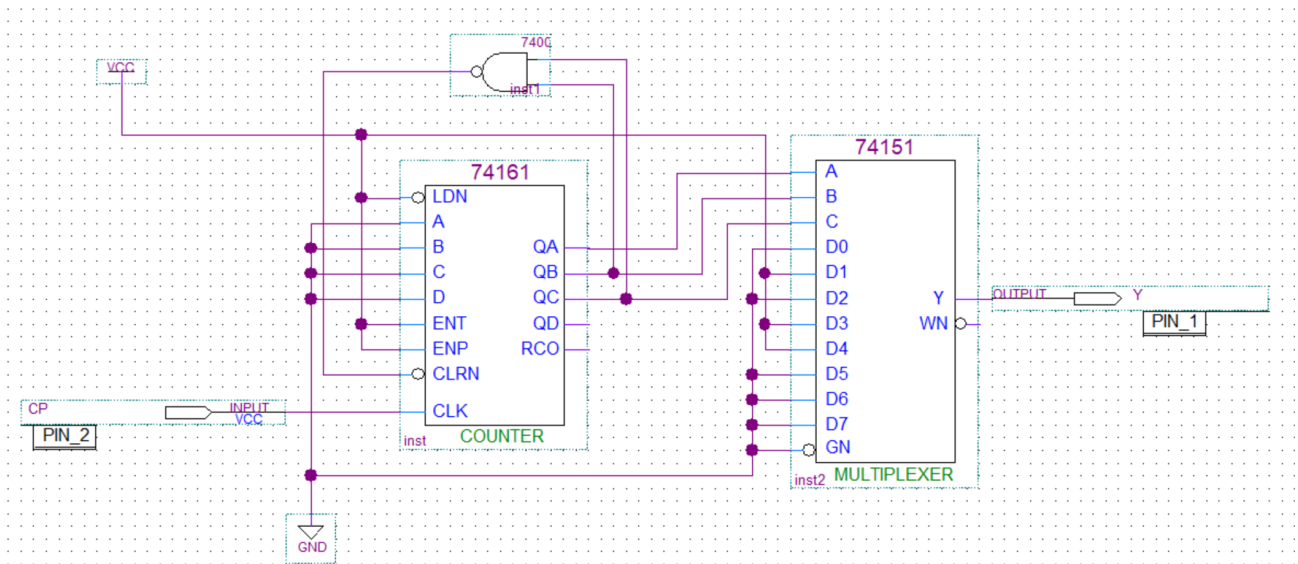
顺序	Q2	Q1	Q0	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0

模六 $\Rightarrow Q_2 Q_1 Q_0 = 110$ 时置零

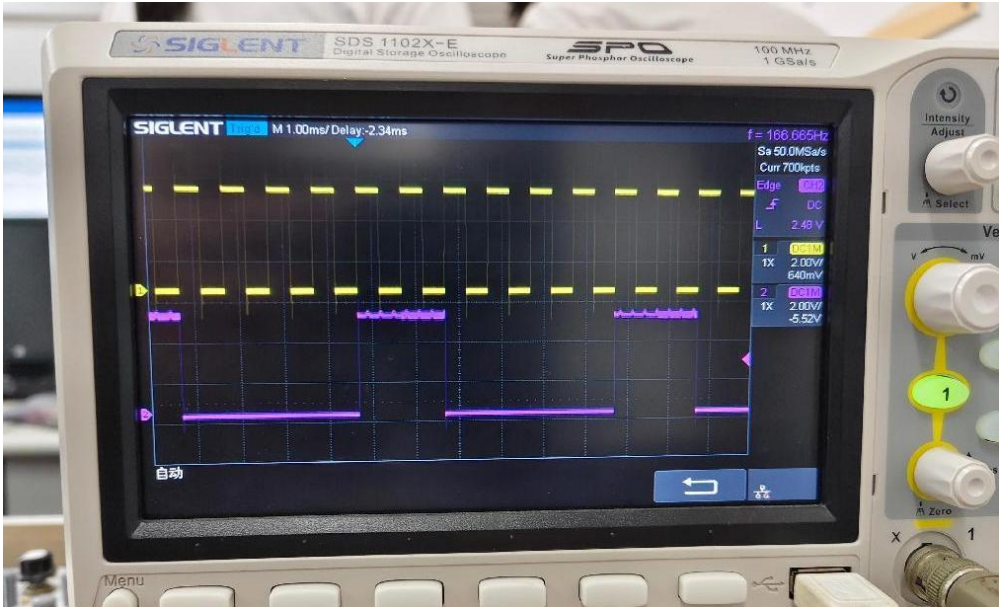
$$\overline{MR} = \overline{Q_2 Q_1}$$

$$Y = \overline{Q_2} \overline{Q_1} Q_0 + \overline{Q_2} Q_1 \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_1} \overline{Q_0}$$





Q2 波形:



验证表格:

顺序	Q2	Q1	Q0	Y (测)
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0

②. 移位寄存器:

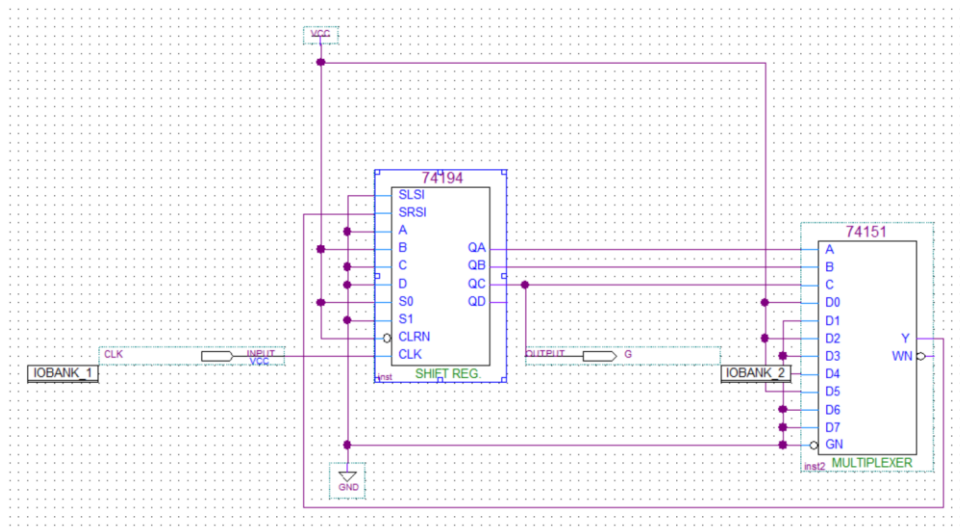
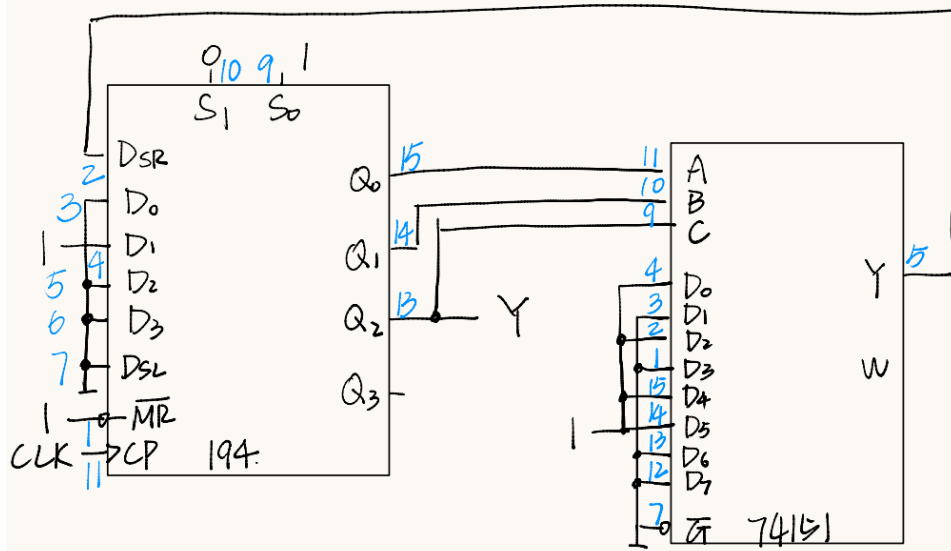
010110, 只需要三位寄存器实现。74194 初始输入 0010, 输出 Q2 的值, 输出结果为 Y。
74194 持续右移, 即 S1=0, S0=1, 通过改变 DSR 实现 Q2Q1Q0 的循环。

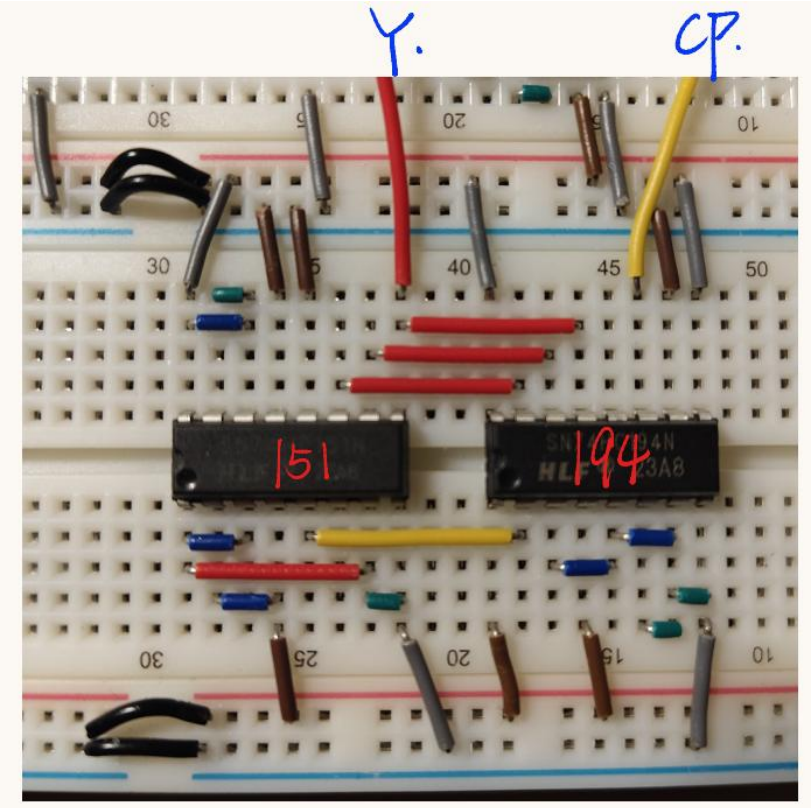
Q2 (Y)	Q1	Q0	DSR	S1	功能
0	1	0	1	0	右移
1	0	1	1	0	右移
0	1	1	0	0	右移
1	1	0	0	0	右移
1	0	0	1	0	右移
0	0	1	0	0	右移
*0	0	0	1	0	右移
*1	1	1	0	0	右移

*代表是无效状态。

$Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	1	0	0

$$D_{SR} = \overline{Q_2} \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_1} = \sum m(0, 2, 4, 5).$$





验证表格：

Q2	Q1	Q0	DSR	Y (测)
0	1	0	1	0
1	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	1	0	0	1
1	0	0	1	1
0	0	1	0	0

三、 简易数字钟（第 13 周课内验收）

设计一个只有小时和分钟功能的简易数字钟，输入时钟脉冲的周期为 1 分钟，4 位数码管用于显示，高 2 位显示小时(0~23)，低 2 位显示“分钟”(0~59)。

- (1) 设计并搭试电路，验证电路结果。
- (2) 用双踪示波器观察并记录“分钟”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形
- (3) 用双踪示波器观察并记录“小时”计数电路中的时钟脉冲及计数器的各输出波形

设小时、分钟输出分别为 P1，P0，Q1，Q0，其中 P1，Q1 为十位，P0，Q0 为个位。

每一位都用 74161 设计为模 x 计数器。

分钟个位（模 10）

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0

分钟十位（模 6）

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0

小时个位

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0

0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0

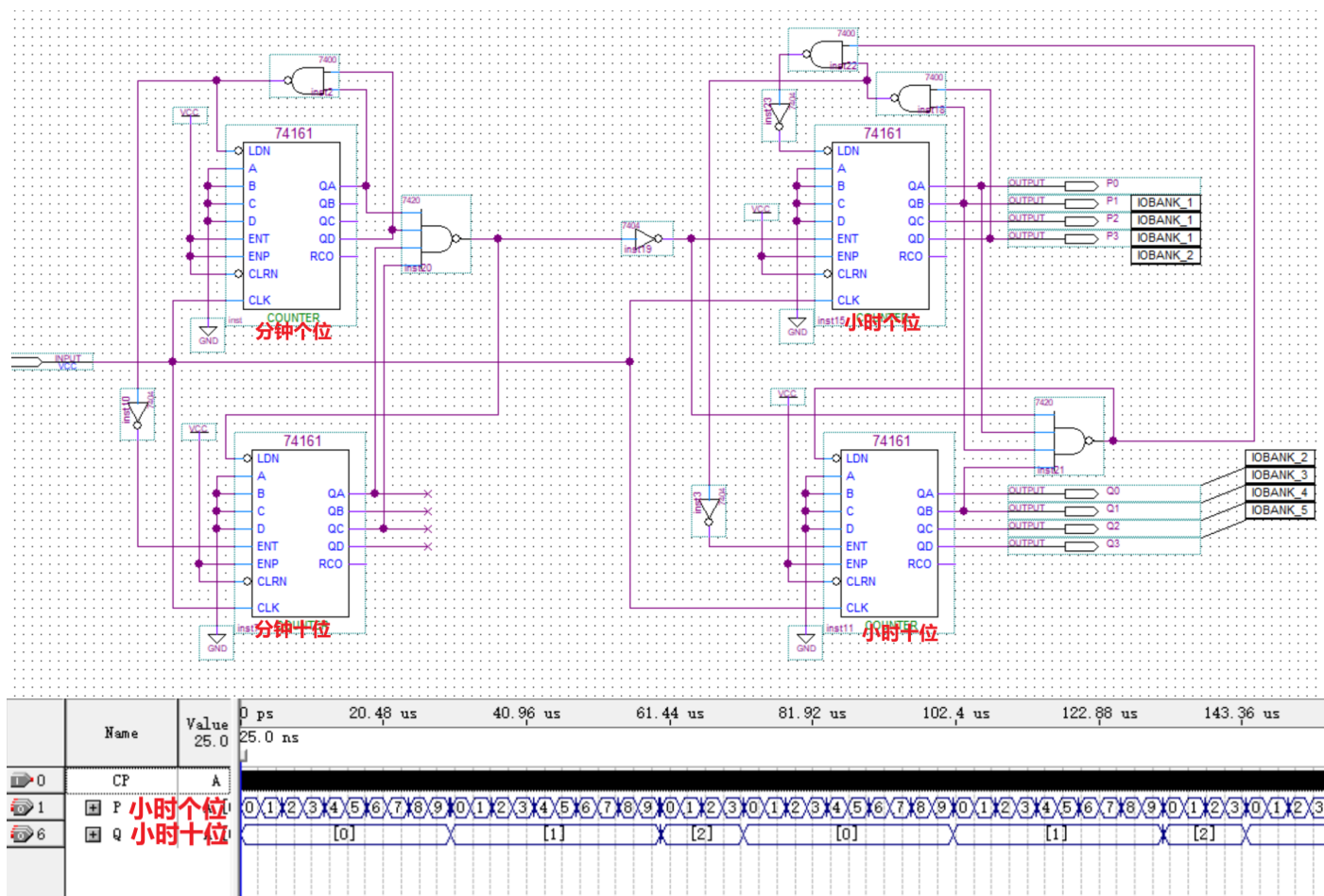
小时十位

现态				次态			
D3	D2	D1	D0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	0	0	0

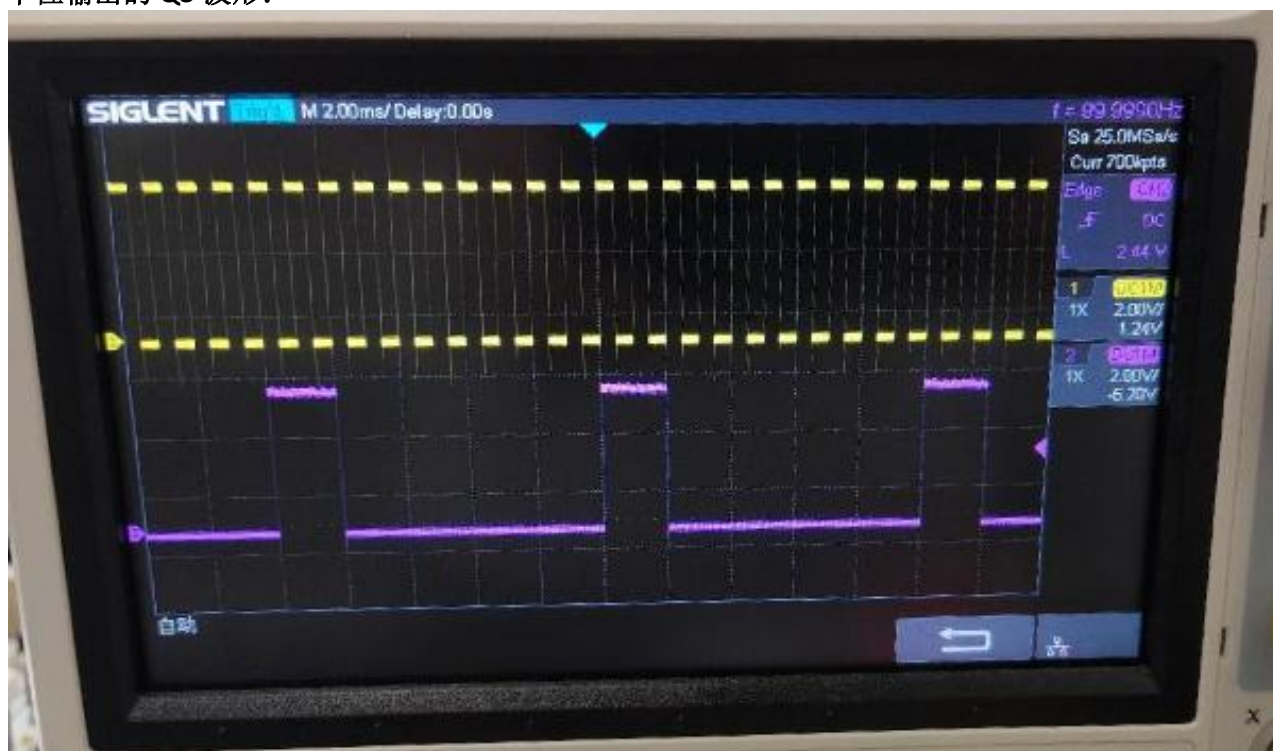
当分钟为 59 时，Q1 置数。

当时间为 2359 时，P 置数。

$$\begin{aligned}
 TE_I &= 1 \\
 \overline{SPE_I} &= \overline{Q_{3I} Q_{0I}} \\
 TE_{II} &= Q_{3I} Q_{0I} \\
 \overline{SPE_{II}} &= \overline{Q_{2II} Q_{0II} Q_{3I} Q_{0I}} \\
 TE_{III} &= Q_{2II} Q_{0II} Q_{3I} Q_{0I} \\
 \overline{SPE_{III}} &= \overline{Q_{3III} Q_{1III}} \cdot \overline{SPE_{IV}} \\
 TE_{IV} &= Q_{3II} Q_{1II} \\
 \overline{SPE_{IV}} &= \overline{Q_{1IV} \cdot Q_{1III} \cdot Q_{0III} \cdot Q_{2II} Q_{0II} Q_{3I} Q_{0I}} \\
 &= \overline{Q_{1IV} \cdot Q_{1III} \cdot Q_{0III}} \cdot TE_{III}
 \end{aligned}$$



分钟个位输出的 Q3 波形:



经过验证，输出满足题意，实现了四位数码管上 0000-2359 的输出循环。